

감사결과 처분요구서

— ♠ 휴대용저장매체 관리실태 조사 —

a51062f3-902f11081416

2016. 11.

감 사 실



목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 범위	1
3. 감사중점	1
4. 감사기간 및 인원	2
II. 감사결과 처분요구	3
1. 51062f3-902f11081416 유지보수용 노트북 PC 악성코드 조치 소홀(징계)	5
2. 51062f3-902f11081416 유지보수용 노트북 PC 포맷 부적절(징계)	8
3. 51062f3-902f11081416 유지보수용 노트북 PC 포맷 부적절(경고)	11
4. 휴대용저장매체 통신포트 미봉인 및 주기적 백신점검 미흡(통보)	13
5. 유지보수용 노트북 PC 및 휴대용저장매체 관리 미흡(통보)	15
6. 51062f3-902f11081416 성능검증 장비관리 미흡(경고, 통보)	17
7. 봉인스티커 관리 미흡(주의, 통보)	19
8. 51062f3-902f11081416 관리미흡(경고, 시정)	20
9. □ 등 유지보수용 노트북 PC 등록절차 미준수, 휴대용저장매체 대장관리 및 접근통제 미흡(통보)	23
10. ■ 유지보수용 노트북 PC 관리 미흡(주의, 통보)	25

11. # 유지보수용 노트북 PC 관리 미흡(경고, 통보)	27
12. □ 유지보수용 노트북 PC 관리 미흡(경고)	29
13. 모니터 USB 및 메모리 카드사용 포트 미봉인(경고)	31
14. 봉인스티커, 캐비넷 및 '★' 관리 미흡(경고, 통보)	33
15. □ 백신서버 관리 미흡(경고, 통보)	35
16. □ OA설비 관리 미흡(경고)	37
17. ㉠ ▲ 전산기 계정/비밀번호 관리개선(통보)	39
18. ㉠ ▲ 전산실 CCTV 설치(통보)	41
19. 발전소 □에 사이버보안 취약점 제거공정 포함(통보)	42

a51062f3-902f11081416

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

●의 20**년도 제*차 감사청구 요청에 대한 심사위원회(20**.*.*) 결과에 따름

2. 감사대상 및 범위

- ●, ◇ ▲, ㉠ ▲

3. 감사중점

a51062f3-902f11081416

☐ 중점사항

- ♡ 휴대용 저장매체 관리실태
- 인터넷 접속 및 관련 PC 포맷 경위
- ♡ 보안관리 강화를 위한 제도개선 발굴



4. 감사기간 및 인원

☐ 기 간 : 2016. 6. 27. ~ 같은 해. 7. 29.

☐ 인 원

구분	일자	대상사업소	감사인원
1주차	6.30.~7.1.	㉠ ▲	2명
2주차	7.5.~7.6.	◇ ▲	3명
3주차	7.19.~7.20.	㉠ ▲	2명

○ 인원구성

- 감사실 검사역 2명, 지원인력 1명, 외부지원 1명

a51062f3-902f11081416

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원/건)
1	① ▲ ●	감찰	ㄴ 유지보수용 노트북PC 악성코드 조치 소홀	견책	(1)
2				통보	(1)
3	① ▲ ●	감찰	ㄴ 유지보수용 노트북PC 포맷 부적절	견책	(1)
4				경고	(1)
5				통보	(1)
6	① ▲ ●	감찰	유지보수용 노트북 PC 및 휴대용저장매체 관리미흡	통보	(1)
7	① ▲ ●	감찰	■ 성능검증 장비관리 미흡 a51062f3-902f11091416	경고	(1)
8				통보	(1)
9	① ▲ ●	감찰	봉인스티커 관리미흡	주의	(1)
10				통보	(1)
11	① ▲ ●	감찰	■ 및 정비용 노트북 PC 보안규정 위반	경고	(1)
12				시정	(1)
13	◇ ▲ ●	감찰	□ 등 유지보수용 노트북 PC 등록절차 미준수 등	통보	(1)
14	◇ ▲ ●	감찰	■ 유지보수용 노트북PC 관리미흡	주의	(1)
15				통보	(1)
16	◇ ▲ ●	감찰	# 유지보수용 노트북PC 관리미흡	경고	(1)
17				통보	(1)
	소 계			견책	(2)
				경고	(4)
				주의	(2)
				시정	(1)
				통보	(8)

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원/건)
18	◇ ▲ ●	감찰	☐ 유지보수용 노트북PC 관리미흡	경고	(2)
19	◇ ▲ ▣	감찰	모니터 USB 및 메모리 카드 사용 포트 미봉인	경고	(1)
20	◇ ▲ ●	감찰	봉인스티커 및 캐비넷관리 미흡 (‘24번’과 병합으로 경고로 상향)	경고	(1)
21				통보	(1)
22	◎ ▽	감찰	☐ 백신서버 관리 미흡	경고	(1)
23				통보	(1)
24	◇ ▲ ●	감찰	★ 관리미흡	통보	(1)
25	◇ ▲ ●	감찰	☐ OA설비 관리 미흡	경고	(1)
26	㉡ ▲ ●	감찰	발전소 전산기 계정/비밀번호 관리 개선	통보	(1)
27	㉡ ▲ ●	감찰	발전소 전산실 CCTV 설치	통보	(1)
28	■	감찰	발전소 ☐에 사이버보안 취약점 제거 공정 반영	통보	(1)
	소 계			경고	(6)
				통보	(6)
	합 계			견책	(2)
				경고	(10)
				주의	(2)
				시정	(1)
				통보	(14)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 ㄴ 유지보수용 노트북 PC 악성코드 조치 소출

관 계 부 서 ㉠ ▲ □ ●

징계 대상자 □직급 A

징 계 종 류 견책

징 계 사 유

㉠ ▲ □ ● A는 ☹, ㄴ, ☐, ☐을 담당하고 있다.

위 사람은 우리회사 정보보안업무 세부운용지침 제36조(악성코드 감염 방지대책) 제2항 및 제3항에 따라 자신이 사용하던 PC가 악성코드에 감염된 사실을 알았을 때 관련조치와 함께 정보보안 담당부서에 감염 사실을 즉시 신고하여야 한다.

한편, 우리회사 정보보안업무 세부운용지침 제44조(제어시스템 보안관리) 제2항에 따르면 “시스템관리자는 ☞ 도입·교체시 최신 백신 설치, 응용프로그램 보안패치 및 침해사고 대응책을 회사 정보보안담당자 및 제어보안담당자와 협의, 사업 추진시 반영하고 주기적으로 취약점을 점검하여야 한다. 다만, ☞에 백신 등 보안 소프트웨어 설치시 가용성에 차질을 초래할 경우에는 산업통상자원부장관을 경유하여 국가정보원장과 사전 협의 후 설치하지 아니할 수 있다”라고 되어있다. 그리고,

㉠ ▲ 「감시 및 제어설비 전산기 보안관리」 제6.1.항에 의하면 “제어전산설비 보안 정책으로 인해 설비 본래의 기능에 영향을 주지 말아야 한다”라고 명시하고 있다. 따라서, 악성코드 감염을 탐지 및 예방하기 위해서 백신프로그램을 설치하여야 하나, 습의 고유기능을 처리·유지하는 것이 가장 중요한 요건이므로 해당 설비 담당자는 설비의 안전성에 문제가 없는지 ㄴ 공급사와 협의를 하고, 문제가 없을 경우 백신을 설치하여야 한다.

그런데, A는 ㄴ 유지보수용 노트북 PC를 인수받은 시점(20**. *.*)에 백신을 설치하지 않고 관리대장에 등록도 하지 않다가 ㉡ 점검준비과정에서 뒤늦게 등록 (20**. *. *.*)하고 백신을 설치하였다. 백신프로그램을 설치 후에도 PC 점검을 철저히 하지 못하여, 20**. *. ㉢ 정기검사에서 애드웨어¹⁾ 총 *건이 탐지 및 적발 되는 원인을 제공하였다. 또한, 20**. *. *. ㉣과 공동으로 ㄴ 유지보수용 PC의 백신 상태를 확인했을 때, 검역소에 *건의 악성코드 탐지 및 치료한 기록이 확인 되었다. 그런데, 검역소에 위 *건의 기록이 있음에도 ‘이벤트 로그’나 ‘진단 로그’²⁾에는 기록이 남아 있지 않았던 것으로 볼 때, A는 악성코드 감염사실을

1) 악성코드, 바이러스, 스파이웨어, 애드웨어 설명 (출처 : Ahnlab)

분류	백신 제작용업체 의견	스파이웨어 진단업체 의견
악성코드	흔히 바이러스로 통칭되는 바이러스, 웜, 트로이목마와 같은 악의적인 목적으로 제작된 프로그램의 통칭	바이러스를 제외한 애드웨어, 트렉웨어 등의 스파이웨어 類
바이러스	악성코드 중 하나	백신 회사에서 악성코드로 부르는 바이러스, 웜, 트로이목마
스파이웨어	적절한 사용자 동의없이 설치되어 불편을 야기하거나 사생활을 침해할 수 있는 프로그램의 통칭	악성코드로 불리는 형태중 하나
애드웨어	사용자 컴퓨터에 설치되어 광고를 보여주는 프로그램이며, 일반적으로 사용자는 자신이 프로그램을 설치할 때 동의한 사실을 정확히 알 수 없음.	

※ 백신제작용업체는 ‘스파이웨어와 애드웨어’를 ‘악성코드’로 분류하고 있지 않으나, 본 감사결과는 ‘악성코드’로 통칭함

알고도 정보보안담당부서에 통지하지 않은 채 임의로 치료한 후 그 기록을 고의적으로 삭제한 정황이 있다. (설사 A의 주장대로, 로그에는 없는데 검역소에만 백신 치료 흔적이 있었다면 ■ 점검 후에라도 정밀분석을 위해서 봉인하고 주관부서에 알렸어야 했는데도 이를 이행하지 않았다.)

조치할 사항 사장은 ㉠ ▲ ㉡ ㉢ ㉣직급 A에게 ㉤ 유지보수용 노트북 PC의 백신설치 관리를 태만히 하여 규제기관 정기검사에서 악성코드 감염이 적발되고, 과거 백신치료 기록을 임의로 삭제하거나 감염사실을 발견하지 못하는 등 우리 회사 정보보안업무 세부운영지침 제36조 2항을 위반한 책임을 물어 「취업규칙」 제73조 1호 및 「인사관리규정」 제103조에 의거 ‘징계(견책)’ 처분하시기 바랍니다.(징계)

a51062f3-902f11081416

2) 로그(이벤트, 진단) 기록 : 이벤트 로그는 업데이트 및 설정 변경 등에 대한 이력이 저장되고, 진단로그는 제품에서 악성코드 진단에 대한 이력임



한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 ㄴ 유지보수용 노트북 PC 포맷 부적절

관 계 부 서 ㉠ ▲ □ ●

징계 대상자 □직급 B

징 계 종 류 견책

징 계 사 유

㉠ ▲ □ ● B는 발전소 사이버보안을 담당하고 있다.

위 사람은 우리회사 정보보안업무 세부운용지침 제36조(악성코드 감염 방지대책) 제2항 및 제3항에 따라 악성코드 감염된 사실을 알았을 때 관련조치와 함께 정보보안 담당부서에 감염 사실을 즉시 신고하고 감염원인 규명을 위해 파일을 보관하여야 한다.

□은 20**. *. *. ㉠ ▲ ●에 ㄴ 유지보수용 노트북 PC에 대하여 악성코드 감염경로, 노트북 사용기록, 인터넷 접속기록 등을 상세히 분석하여 제출하도록 요구한 바 있다. 또한, 20**. *. *. **:경 □ 정기검사 총평회 前에 ㉠ ▲ 협력사동 1층 회의실에서 □(C, D), ㉠ ▲ ●(A, B, E), △(F, G)이 함께 회의를 가졌을 때, B가 ‘● 정비용 노트북 바이러스 검사 검토결과’를 작성하여 □에 보고했는데 그 보고서에 정확한 분석내용이 아닌 추정에 대한 내용만 기술하고 있어, □은 그 다음 주중(20**. *. *. ~ *. *.)에

재분석하여 다시 제출해달라고 요청하였다.

B는 20**. *. *. *시경에 ■ 정기검사가 완료되어 총평회의가 있었고, 총평이후 동석한 △ G에게 “정기검사도 끝났는데 ㄴ 유지보수용 노트북 PC를 포맷하겠다”라고 말했다. 이에 G는 총평에 동석한 △ F에게 해당 사항에 대하여 어떻게 하는게 좋을지에 대해서 보고를 했고, F가 “■에 승인을 얻고 포맷을 하는게 맞다.”라고 답변을 하자 이 내용을 B에게 전달했다. 그러나, B는 △ 제안과는 달리 해당 노트북 PC 담당자인 A에게 “포맷하는 것이 가장 좋은 방법일 것 같다.”라고 제안하였고, 이에 대해 A는 별다른 코멘트 없이 동의하였다. B는 직속상관인 E에게도 PC 포맷이 가장 효과적인 방법이라는 보고를 하였고, 이에 대해 E는 정기검사가 끝나고 후속조치 행위가 빠를수록 규제기관으로부터 우호적인 평가를 받았던 경험을 바탕으로 포맷하도록 승인하였다.

a5106213-902111081416

그리고, B는 20**. *. *. *시 *분경에 윈도우 기본 포맷을 진행하였다. 포맷이 완료되고 보안 USB를 사용하여 백신(V3)을 설치하다가, 문득 USB 사용 흔적이 남을 것을 우려하여 다시 2차 포맷을 하게 되었다. 그 결과 해당 PC를 복구할 수 없는 지경에 이르게 되었다.(표1 참조)

<표1. ㄴ 유지보수용 노트북 PC 복구결과>

횟수	의견서 접수일	복구업체명	주요의견	최종판정
1	20**. *. *. *	甲	Low 포맷 또는 Over Writing 처리로 데이터가 손실	복구불가
2	20**. *. *. *	乙	디스크에 대한 물리적 불량은 없으나, 윈도우가 설치된 상태	복구불가



앞서 진술한 ㄴ 유지보수용 노트북에 대하여 ① 백신(V3)이 작동하여 다수의 악성 코드가 탐지·치료되었던 점, ② 로그기록과 검역소의 기록이 상이한 점, ③ 규제기관의 추가적인 정밀분석 요구가 있었던 점, ④ △에서 포맷에 대해 ▣의 승인이 필요하다는 의견이 있었음에도 B 등은 무리하게 포맷을 진행하였고, 이로 인해 악성코드 감염 경로, 노트북 사용기록, 인터넷 접속기록 등을 분석할 수 없게 되었다.

조치할 사항 사장은 ㉠ ▲ ▢ ○ ▢직급 B를 우리회사 정보보안업무 세부운용 지침 제36조 제2항을 위반하여 ㄴ 유지보수용 PC를 임의 포맷함으로써 규제기관의 PC 증적자료를 훼손한 책임을 물어 ▢직급 B에게 「취업규칙」 제73조 1호 및 「인사 관리규정」 제103조에 의거 ‘징계(견책)’ 처분하시기 바랍니다.(징계)

a51062f3-902f11081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 ㄴ 유지보수용 노트북 PC 포맷 부적절

관 계 부 서 ㉠ ▲ ㉡ ㉢

내 용

㉠ ▲ ㉡ ㉢ E는 발전소 사이버보안을 총괄하고 있다.

위 사람은 부하직원인 B가 20**, *. *, *시 *분경에 ㉣ 점검에서 악성코드 감염 사실이 적발된 ㄴ 유지보수용 노트북 PC 포맷이 가장 효과적인 방법이라는 보고를 하였고, 이에 대해 승인한 사실이 있다.

하지만, 해당 ㄴ 유지보수용 노트북 PC는 ① 백신(V3)이 동작하여 다수의 악성 코드가 탐지·치료되었던 사실이 있었고, ② 로그기록과 검역소의 기록이 상이하였을 뿐만 아니라, ③ 규제기관의 추가적인 정밀분석 요구가 있었으며, ④ △에서 포맷에 대해 ㉣의 승인이 필요하다는 의견이 있었음에도 무리하게 포맷을 승인한 것은 잘못된 업무처리이다.

우리회사 정보보안업무 세부운용지침 제36조(악성코드 감염 방지대책) 제2항 1호에 따라 악성코드 감염원인 규명 등을 위하여 파일 임의삭제 등 감염 시스템 사용을 중지하고 전산망과의 접속을 분리하도록 되어 있음에도 악성코드가 다수 발견된

해당 PC를 포맷을 하였다. 이로 인해, 해당 PC에 대하여 악성코드 감염경로, 노트북 사용기록, 인터넷 접속기록 등을 분석할 수 없게 되었다.

조치할 사항 ◆장은 ㉠ ▲ ㉡ ㉢ ㉣직급 E에게 정보보안업무 세부운용지침 제36조 제2항 1호를 위반하여 규제기관의 점검에서 지적되어 정밀분석이 필요한 ㉤ 유지보수용 노트북 PC의 포맷을 승인한 책임을 물어 「인사관리규정」 제105조에 의거 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)

a51062f3-902f11061416

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 휴대용저장매체 통신포트 봉인 및 주기적 백신 점검 미흡

관 계 부 서 ㉠ ▲ ㉡ ㉢

내 용

㉠ ▲ ㉡ ㉢은 *대의 유지보수용 노트북 PC, *개의 USB(외장형 HDD 포함)를 운용하고 있다.

㉠ ▲ 「감시 및 제어설비 전산기 보안관리 지침」 제7.3.4항(USB/LAN 포트 잠금 장치 설치 및 보조기억매체 연결장치 봉인)에 따르면 “설비 담당자는 해당 PC의 LAN 및 USB 포트 잠금장치를 설치후 봉인 스티커로 봉인한다”라고 명시하고 있다.

또한, 우리회사 「정보보안업무 세부운용지침」 제36조(악성코드 감염 방지대책) 1항1호에 따르면, “사용자는 개인PC에서 작성하는 문서·데이터베이스 작성기 등 응용프로그램을 보안패치하고 백신은 최신상태로 업데이트·상시 감시상태로 설정 및 주기적인 점검을 실시하여야 한다”라고 규정하고 있다.

그런데, ㉠ ▲ ㉢에서 운용하고 있는 ㉡ 유지보수용 노트북 PC의 경우 무선랜 카드를 제거하지 않은 상태에서 20**년 *회, 20**년 *회, 총 *회에 걸쳐 인터넷에 접속한 사실이 있다. 그리고, ㉡ 유지보수용 노트북 PC는 20**, *.에 ㉠ ▲ ㉡ ㉢에서

인수하였음에도 백신을 설치하지 않고 사용하다가, ■의 정기검사(20**.*.*~*.*.)를 준비하면서 20**.*.*. 백신을 설치한 사실이 있다.

조치할 사항 ㉠ ▲장은 발전소 유지보수용 노트북 PC가 인터넷 접속이 되지 않도록 무선 LAN카드를 제거(LAN카드 제거가 불가할 경우 그에 대한 사유를 명확히 하고 LAN 포트봉인)하고, 해당 노트북 PC의 USB 포트를 봉인하고, USB 인식이 자동 실행되지 않도록 시스템 환경설정을 변경하시기 바랍니다.(통보)

또한, 백신 프로그램이 설치되지 않은 발전소 전산설비 및 유지보수용 노트북 PC에 대하여 공급사와 협의를 통하여(기기의 안전운영에 영향이 없을 경우) 백신을 설치하고 주기적으로 점검하시기 바랍니다.(통보)

a51062f3-902f11081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 유지보수용 노트북 PC 및 휴대용저장매체 관리 미흡

관 계 부 서 ㉠ ▲ ㉡ ㉢

내 용

㉠ ▲ ㉡ ㉢은 *대의 유지보수용 노트북 PC, *개의 USB(외장형 HDD 포함)를 운용하고 있다.

㉠ ▲ 「감시 및 제어설비 전산기 보안관리 지침」 제7.2.4.항에 따르면 “관리부서장은 설비운영용 보조기억매체의 반·출입을 통제해야 하며 ‘보조기억매체 반출·입 대장’의 양식에 따라 기록해야 한다. 이때 반출·입은 제어전산설비와 관련된 업무상 목적에 한한다.”라고 명시되어 있는 바 유지보수용 노트북 PC를 포함한 휴대용 저장매체를 등록하여 사용하여야 한다.

그러나, ㉢에서 관리하고 있는 *대의 노트북 PC 중에서 *대는 20**. *. *.부터 등록하였으나, 그 나머지 ㉠, ㉡, ㉢ 노트북 PC 총 *대에 대해서는 등록하지 않고 관리하다가 ㉢ 정기검사 기간(20**. *. *.~*. *.)에 등록하여 사용하고 있다. 그리고 *개의 USB 중에서 *개는 20**. *. *.에 등록하여 사용하고 있으나, 나머지 *개의 USB도 ㉢ 정기검사 기간에 등록하여 사용하고 있다.

조치할 사항 ㉟ ▲장은 발전소 쏙 직원들을 대상으로 발전소 전산설비(네트워크 설비 포함)에 사용되는 유지보수용 노트북 PC와 휴대용저장매체(USB 등)를 등록하여 사용하도록 교육하시기 바랍니다.(통보)

a51062f3-902f11081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고, 통 보

제 목 ■ 성능검증 장비관리 미흡

관 계 부 서 ㉠ ▲ ㉡ ㉢

내 용

㉠ ▲ ㉡ ㉢ H는 ‘■ 성능검증’ 장비를 담당하고 있다.

㉠ ▲ 「감시 및 제어설비 전산기 보안관리 지침」 제7.3.4항(USB/LAN 포트 잠금 장치 설치 및 보조기억매체 연결장치 봉인)에 따르면 “설비 담당자는 해당 PC의 LAN 및 USB 포트 잠금장치를 설치후 봉인 스티커로 봉인한다”라고 명시하고 있다. 또한, 정보보안업무 세부운용지침 제25조(PC 등 단말기 보안관리) 제2항4호에 따라 “업무상 불필요한 응용프로그램 설치금지 및 공유폴더의 삭제”하도록 명시하고 있다.

H는 20**. *. 현장 ㉣ 주설비의 현장 정비작업 전에 소프트웨어 로직을 검증하기 위해 △로부터 본 시스템을 도입하였다. 본 설비는 네트워크에 연결되지 않고 단독으로 운영되는 설비로서 독립적으로 관리되고 있었다.

그런데, 위 사람은 위 설비의 보관용 캐비닛의 시건장치를 하지 않았고, 통제구역이 아닌 일반 사무실에 설치하여 운영하고 있었다. 또한, 본 설비의 USB 포트가 미봉인 되어 있고, 해당 설비 연결PC에 ㉣ 로직을 검증한 파일을 삭제하지 않고 PC내에

보관하고 있었다.

조치할 사항 ◆장은 ㉠ ▲ ㉡ ㉢ ㉣직급 H에게 ‘■ 성능검증 장비’를 미흡하게
관리한 책임을 물어 「인사관리규정」 제105조에 의거 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)

또한, ㉠ ▲장은 ‘■ 성능검증 장비’를 통제구역인 발전소 전산실 등에 재배치하시고,
해당 캐비넷 시건과 USB 포트를 봉인조치하시기 바랍니다. (통보)

a51062f3~902f11081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의, 통 보

제 목 봉인스티커 관리 미흡

관 계 부 서 ㉠ ▲ ㉡ ㉢

내 용

㉠ ▲ ㉡ ㉢ I는 발전소 사이버보안을 담당하고 있다.

㉠ ▲ 「감시 및 제어설비 전산기 보안관리 지침」 제7.3.4항에 따라 봉인스티커 배부 및 회수 등에 있어 철저히 관리하도록 하고 있다.

그런데도, I는 ‘사이버보안용 물품 사용대장’에 봉인스티커 사용을 기록·관리하고 있으나, 신청부서의 실제 사용여부 확인은 물론 사용 후 잔여물량에 대하여 반납한 사례가 한 차례도 없었다.

조치할 사항 ◆장은 ㉠ ▲ ㉡ ㉢ ㉣직급 I에게 봉인스티커 관리를 소홀히 한 책임을 물어 「인사관리규정」 제105조에 의거 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의)

또한, ㉠ ▲장은 보안스티커의 관리대장과 실제 부착된 Serial 번호를 일치하게 관리하고, 보안스티커의 부착환경에 따라 쉽게 탈착될 수 있으므로 봉인스티커의 교체주기를 지침에 반영하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고, 시 정

제 목 ■ 관리 미흡

관 계 부 서 ㉠ ▲ □ ▯

내 용

㉠ ▲ □ ▯ M은 ■ 유지보수 업무를 담당하고 있다.

1. ■ 정비용 노트북 PC

a51062f3-902f11081416

㉠ ▲ 「감시 및 제어설비 전산기 보안관리 지침」 제7.3.4항(USB/LAN 포트 잠금 장치 설치 및 보조기억매체 연결장치 봉인)에 따르면 “설비 담당자는 해당 PC의 LAN 및 USB 포트 잠금장치를 설치후 봉인 스티커로 봉인한다”라고 명시하고 있다. 또한, 동 지침 제7.3.5항(자동실행방지 프로그램 설치)에 따라 “CD 및 USB 자동실행 기능을 차단”하도록 명시되어 있다. 그리고, 정보보안업무 세부운용지침 제25조(PC 등 단말기 보안관리) 제2항4호에 “업무상 불필요한 응용프로그램 설치금지 및 공유 폴더의 삭제”를 명시하고 있다.

■ 정비용 노트북은 20**년 ▲에서 이관되어 ▯을 거쳐 20**년도 현재의 ㉠ ▲ ▯에서 인수한 것으로 데이터를 취득하여 변압기의 고장 유발 등을 점검하고 있다. 그런데,



해당 노트북은 무선랜카드가 제거되지 않았고, 불필요한 소프트웨어가 다수 설치되어 있었다. 또한 USB를 자동으로 인식되지 않도록 하는 등의 조치가 되어있지 않았다.

2. ■ PC

㉠ ▲ 「감시 및 제어설비 전산기 관리지침」 제6.14항에 따르면 “외부에서의 원격 접속을 통한 제어전산설비 정비는 금지한다”라고 되어 있고, 우리회사 「정보보안업무 세부운용지침」 제25조2호3항에 “PC용 최신 백신 운용·점검, 침입차단·탐지시스템 등을 운용하고 운영체제(OS) 및 응용 프로그램(아래흔글, MS Office, Acrobat 등)의 최신 보안 패치 유지”하도록 되어 있다.

■은 발전소 전산실과 옥외 변압기 판넬간에 소규모 네트워크로 구성되어 있다.
a51062f3-902f11081416

그러나, ㉠ ● 옥외 변압기 판넬에 설치된 PC는 원격 데스크톱 설정되어 발전소 전산실의 엔지니어링 워크스테이션에서 현장의 변압기실에 설치된 PC에 원격접속이 가능하도록 설정되어 있었고, 운영체제인 Windows가 최초 설치되고 나서 업데이트가 한 번도 되지 않았다. 또한, 본 변압기 판넬에는 기기간 시각을 일치시키기 위해 GPS 수신기를 설치하였음에도 약 5초 정도의 시간이 맞지 않게 운영되고 있었다.

조치할 사항 ◆장은 ㉠ ▲ □ ▢ 직급 M에게 ■과 그 부속설비인 유지보수용 노트북을 소홀하게 관리한 책임을 물어 「인사관리규정」 제105조에 의거 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)



또한, ㉠ ▲장은 ■의 원격 데스크톱 연결설정을 해지하고, 윈도우즈 업데이트 및 GPS 수신기의 상태를 오차가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

a51062f3-902f11081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 □ 등 유지보수용 노트북 PC 등록절차 미준수,

휴대용저장매체 대장관리 및 접근통제 미흡

관 계 부 서 ◇ ▲ □ ●

내 용

◇ ▲ □ ●은 □ 및 ■ 등 유지보수용 노트북 PC와 휴대용저장매체를 관리하고 있다.

◇ ▲ 「감시 및 제어시스템 사이버보안관리지침」 제7.3.2.항 1)호에 “설비담당자는 4.8~4.10항의 등급기준에 따라 운영체제, 용도 및 설치위치 등을 포함하여 붙임 8.1(제어전산설비 관리대장)을 작성한다”라고 되어 있다.

◇ ▲ □ ●은 ■, #, ☎, ☎ 및 ☆의 유지보수용 노트북 PC(EWS, Engineering WorkStation)를 등록하지 않은 상태에서 사용하고 있다가 ■ 점검시 지적된 이후 등록·관리하는 등 ● 전 직원이 등록에 대한 절차를 전반적으로 인식하지 못하고 있다.

그리고, ●은 ■ 유지보수용 노트북 PC를 사용하면서 ■의 정기검사(20**, *. *.~ *. *.)시 해당 노트북 PC에 비인가된 USB가 *건 접속된 사실이 적발되었다. (기기 공급사인 丙이 설계, 제작, 납품 및 시운전 과정에서 사용했는지, 우리 회사 직원이 사용했는지 특정하기 곤란하다.)

또한, ◇ ▲ ●은 ■에서 정기검사(20**, *. *. ~ *. *.) 前까지 유지보수용 노트북 PC를 등록하지 않고 사용하다가 ■ 점검 이후에 등록한 사실이 있다. 이와 관련한 유지보수용 노트북 PC의 용도와 사용자는 <표2>와 같다.

<표2. ◇ ▲ ■ 점검 後 유지보수용 노트북 등록리스트>

미등록 PC 용도	등록일	사용자	비고
■ EWS	20**, *. *.	N, O	
# EWS	20**, *. *.	P, Q	
☎ EWS	20**, *. *.	R, S	
☎ EWS	20**, *. *.	T, U, V	
☆ EWS	20**, *. *.		

●은 ■, #, ☎, ☎, ☆ 및 ■ 유지보수 노트북이 「감시 및 제어시스템 사이버 보안 관리지침」 제4.10항의 등급Ⅲ에 해당됨에도 이를 등록하지 않는 등 미흡하게 관리하고 있었다.

a5106213-902111081416

조치할 사항 ◇ ▲장은 전산설비(네트워크 설비 포함)를 운영하고 있는 부서(팀)에게 ◇ ▲ 「감시 및 제어시스템 사이버보안 관리지침」에 따라 유지보수용 노트북 PC와 휴대용저장매체(USB 메모리)를 사용하기 前 관리대장에 등록·관리할 수 있도록 교육을 시행하시고, 미등록된 유지보수용 노트북 PC가 있는지 전수조사한 후 등록하여 사용하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의, 통 보

제 목 ■ 유지보수용 노트북 PC 관리 미흡

관 계 부 서 ◇ ▲ ▢ ●

내 용

◇ ▲ ▢ ● O는 ■을 담당하고 있다.

■은 설비개선으로 ◇ ●는 20**. *.~20**. *. 및 ◇ ■는 20**. *.~20**. *.에
丙에서 준공처리 되어 2년간 하자보증기간이 있다.

◇ ▲ ■은 □에서 주관하여 계약한 건으로 기술규격서에 유지보수용 노트북 PC에
대하여 구체적으로 백신프로그램 설치에 대한 요건을 명시하지 않았다. 따라서, O는
■ 유지보수용 노트북 PC를 20**. *.경에 납품받았을 때 공급사인 丙과 협의하여
백신프로그램을 설치하여야 하나, 이를 이행하지 않았다가 20**. *. *. 뒤늦게 설치한
사실이 있다. 그리고 ▢ 정기검사(20**. *. *.~ *. *.) 결과, O가 20**. *. *. ■ 유지
보수용 노트북 PC를 백신프로그램으로 자체 점검한 결과 애드웨어 *건이 발견되어
치료한 사실이 확인되었다. 또한, ▢ 정기검사이 백신프로그램에 대한 주기적인 업데이트를
하지 않은 사실이 적발되었다.



조치할 사항 ◆장은 ◇ ▲ ▣ ○ ▢직급 O에게 ■ 유지보수용 노트북 PC에 대한 백신프로그램 설치 및 관리를 소홀히 한 책임을 물어 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의)

또한, ◇ ▲장은 백신프로그램이 설치된 유지보수용 PC에 대해서는 주기적으로 업데이트하도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

a51062f3-902f11081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고, 통 보

제 목 # 유지보수용 노트북 PC 관리 미흡

관 계 부 서 ◇ ▲ □ ●

내 용

◇ ▲ □ ● P는 발전소 # 유지보수 업무를 담당하고 있다. 또한, # 속도제어 설비 로직을 점검하기 위해 유지보수용 노트북 PC를 사용하고 있다.

◇ ▲ 「감시 및 제어시스템 사이버보안 관리지침」 제7.3.4항(USB/LAN 포트 잠금 장치 설치 및 보조기억매체 연결장치 봉인)에 따르면 설비 담당자는 해당 노트북의 LAN 및 USB 포트를 봉인하여야 한다.

그런데도, P는 본 감사가 시작되고 나서 20**, *. *. 해당 노트북 PC에 대하여 무선랜카드를 제거하고 불필요한 프로그램을 제거하였다. 또한, 해당 노트북 PC의 LAN 및 USB 포트를 봉인하지 않고 있다가 감사지적에 따라 20**, *. *. *시경에 봉인을 하였다.

조치할 사항 ◆장은 ◇ ▲ □ ● □직급 P에게 # 유지보수용 노트북 PC의 관리를 소홀히 한 책임을 물어 ‘경고’처분하시기 바랍니다.(경고)

또한, ◇ ▲장은 ◇ ▲에서 유지보수용 노트북 PC의 무선랜카드를 전수조사하여 제거한 후 ▽에 보관하게 하고, USB 포트 봉인과 동시에 USB 접속시 자동인식이 되지 않도록 환경설정을 변경하시기 바랍니다.(통보)

a51062f3-902f11081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 □ 유지보수용 노트북 PC 관리 미흡

관 계 부 서 ◇ ▲ □ ▯

내 용

◇ ▲ □ ▯ X는 20**. *.부터 20**. *.까지, Z는 20**. *.부터 현재까지 □ 유지보수 업무를 담당하고 있다.

우리회사 물자관리규정 제39조(재물조사)에 따라 “보유 물자에 대하여 재물조사를 실시하여 수량과 상태를 장부와 대조·확인하고 물자의 관리 및 저장상태를 파악하여야 한다”라고 되어 있다. 또한, 우리회사의 기본적인 보안준수사항을 담고 있는 보안핸드북 6.3(USB 등 휴대용 저장매체 보안대책)에 따르면, “스마트폰, 카메라 등 정보통신기기 충전 등을 위해 연결 금지”하도록 되어 있다.

▯ X와 Z는 ◇ ●, ■ □ 설계변경 이후 도입(20**. *.)된 유지보수용 노트북 PC를 직접 관리하여야 함에도, 협력회사인 ㉠에서 20**. *.까지 관리되고 있었다. 이에 Z는 사이버보안이 주요현안으로 대두되자 ㉠에 “우리회사 설비 유지보수용 노트북 PC 보관여부”를 확인 요청 했으며, 이에 ㉠ 丁이 □ 유지보수용 노트북 PC를 보관중이라는 사실을 20**. *.에 알려왔다. 이에 Z는 ㉠에서 보관중인 해당

노트북 PC 관리를 직접하기 위해서 우리회사 계측장비 대여실에 20**. *. 보관·등록하였다. 그러나, 본 감사에서 해당 PC에 대하여 확인한 결과, ㉠에서 관리하고 있던 20**. *.에 휴대폰을 연결한 사실이 확인되었다. (이에 Z는 “㉠ 담당자가 휴대폰 충전을 위해 접속한 것 같다”라고 진술하고 있다.) 이와 같이 휴대폰 배터리를 충전하기 위해서 노트북에 휴대폰을 연결하는 행위는 휴대폰에 담겨있는 악성코드의 감염 경로가 될 수 있다.

조치할 사항 ◆장은 ◇ ▲ ▢ ▣ ▤직급 X와 같은 팀 ▢직급 Z에게 우리회사 ▢ 유지보수용 노트북 PC를 용역업체인 ㉠에서 관리하게 하는 등 부실하게 관리한 책임을 물어 「인사관리규정」 제105조에 의거 각각 ‘경고’처분하시기 바랍니다.

a51062f3-902f11081416

(경고)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 모니터 USB 및 메모리 카드사용 포트 미봉인

관 계 부 서 ◇ ▲ ▣

내 용

◇ ▲ ▣ 戊는 ○업무를 담당하고 있다.

◇ ▲ 「감시 및 제어시스템 사이버보안 관리지침」 제7.3.4항(USB/LAN 포트 잠금 장치 설치 및 보조기억매체 연결장치 봉인)에 따르면 설비 담당자는 해당 연결장치 (모니터)의 USB 포트를 봉인하여야 한다.

그럼에도, ◇ ● 전산실에 설치되어 戊가 관리하고 있는 두 대의 ○ 모니터 중 1대의 측면 USB 포트 2개와 메모리카드 포트 2개에 봉인이 되지 않았으며, 모니터 하부에 USB 포트 2개에도 미봉인 상태였다. 일반적인 모니터의 USB 포트에 사용되는 USB의 경우 모니터에서만 구동될 뿐 PC로의 연결(전송)되지 않으나, ○ 모니터 1대의 경우 USB 포트의 Hub 기능이 있는 타입으로, 만약 모니터와 PC간 데이터 케이블을 연결하고 모니터에 USB를 꽂을 경우 PC에서 인식된다. 즉, 모니터 USB에서 PC로의 악성코드 감염경로가 형성될 수 있다.



조치할 사항 ◆장은 ◇ ▲ ▣ 직급 戊에게 ◇ ● 전산실의 ○ 모니터의
 보조기억매체 연결 포트를 봉인하지 않은 책임을 물어 「인사관리규정」 제105조에
 의거 ‘경고’처분하시기 바랍니다.(경고)

a51062f3-902f11081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고, 통 보

제 목 봉인스티커, 캐비넷 및 '★' 관리 미흡

관 계 부 서 ◇ ▲ ▢ ●

내 용

◇ ▲ ▢ ● 己는 발전소 사이버보안을 담당하면서 봉인스티커, 유지보수용 노트북 PC가 보관된 캐비넷, ★를 관리하고 있다.

◇ ▲ 「감시 및 제어설비 전산기 보안관리 지침」 제7.3.4항에 따라 봉인스티커 관리를 철저히 관리하여야 한다. 또한, 유지보수용 노트북 PC가 보관된 캐비넷 비밀번호를 제3자에게 알려주었을 때 신속히 비밀번호를 변경하여야 한다. 또한, ◇ ▲ 「감시 및 제어시스템 사이버보안 관리지침」 제7.4.1항 3)호에 따르면 “보안 담당자는 최신 패치된 백신 프로그램을 이용하여 사용될 USB 등 보조기억매체를 대여 전 ‘★’에서 검사 및 치료 후 결과를 붙임 8.12 “사이버보안용 물품 사용대장에 기록한다”라고 명시되어 있다. 또한, 동 지침 제7.3.4항(USB/LAN 포트 잠금장치 설치 및 보조기억매체 연결장치 봉인)에 따라 설비 담당자는 해당 노트북의 보조기억매체 연결장치인 SD카드 확장 슬롯을 봉인하여야 한다.

그럼에도, 己는 ◇ ▲ ‘봉인스티커 사용대장’과 실제 사용된 관리번호(Serial

No.)가 불일치하게 관리하고 있다. 또한, 유지보수용 노트북 PC가 보관되어 있는 캐비닛의 비밀번호를 사용자와 공유하는 등 허술하게 관리한 사실이 있다.

또한, ◇ ▲ ● 사무실에 위치한 노트북 PC형태의 ‘★’는 관리대장과 실제 사용 기록이 서로 불일치하고, 운영체제 업데이트도 미흡하게 관리되고 있으며 측면 SD 카드 확장 슬롯에 대하여 봉인도 되어 있지 않다.

조치할 사항 ◆장은 ◇ ▲ □ ● □ 직급 己에게 봉인스티커 관리를 소홀히 한 책임을 물어 「인사관리규정」 제105조에 의거 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)

또한, ◇ ▲장은 ①보안스티커의 관리대장과 실제 부착된 Serial 번호를 일치하여 관리하시고, 보안스티커의 부착환경에 따라 쉽게 탈착될 수 있으므로 봉인스티커의 교체주기를 지침에 반영하시기 바랍니다.(통보) 그리고, ② ◇ ▲에서 운영하는 ‘★’의 사용실적을 누락하는 일이 없도록 대장에 기록·관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고, 통 보

제 목 □ 백신서버 관리 미흡

관 계 부 서 ● ▽

내 용

● ▽ 庚은 □에 대하여 악성코드 탐지 및 치료를 위해 ◇ 전산실에 백신서버 (V3)를 설치하여 운영하고 있다.

우리회사 「정보보안업무 세부**운용지침**」 제36조(악성코드 감염 방지대책) 1항1호에 따르면, “사용자는 개인PC에서 작성하는 문서·데이터베이스 작성기 등 응용프로그램을 보안패치하고 백신은 최신상태로 업데이트·상시 감시상태로 설정 및 주기적인 점검을 실시하여야 한다”라고 규정하고 있다.

하지만, 庚은 □ 백신서버에 어떤 제어설비가 연결되어 패치가 되고 있는지 인지하지 못하는 등 서버 관리자로서 미흡하게 관리하고 있었다. 이에, 庚은 “백신 업체로부터 전문교육을 이수하지 않아 관리를 소홀히 할 수 밖에 없었다”라고 주장하나, 백신 전문회사에서 근무하였고 경력직 전문가로 채용된 점을 감안할 때 그의 주장이 정당화 될 수 없다. 또한, 庚은 백신을 주기적으로 업데이트를 하여야 하나, 20**. *.부터 현재까지 약 *회에 걸쳐 백신 업데이트를 하고 있어 관리가 허술



하였다. 그리고, □ 백신서버는 庚 본인의 설비임에도 ◇ 본관 전산실이 통제구역으로 지정되어 ▢에서 관리하고 있는 관계로 庚 단독으로 출입하여 유지보수를 할 수 없는 상황이다.

조치할 사항 ◆장은 ◎ ▽ ▢직급 庚에게 □ 백신서버를 미흡하게 관리한 책임을 물어 「인사관리규정」 제105조에 의거 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)

또한, ◆장은 사이버위협시 신속하게 대응 및 주기적인 점검관리 등을 위해 □ 백신서버 관리자를 전산실 상시출입자로 등록하시기 바랍니다.(통보)

a51062f3-902f11081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 □ OA설비 관리 미흡

관 계 부 서 ◇ ▲ ▼ ●

내 용

◇ ▲ ▼ ● 수는 □에 시설된 OA설비에 대한 관리업무를 수행하고 있다.

우리회사 「정보보안업무 세부운용지침」 제25조2호1항에 “장비(CMOS 비밀번호)·자료(문서자료 암호화 비밀번호)·사용자(로그온 비밀번호)별 비밀번호를 주기적으로 변경 사용하고 지문인식 등 생체인식 기술 적용 권고”하도록 되어 있다. 또한, 동 지침 제25조2호3항에 “PC용 최신 백신 운용·점검, 침입차단·탐지시스템 등을 운용하고 운영체제(OS) 및 응용 프로그램(아래한글, MS Office, Acrobat 등)의 최신 보안 패치 유지”하도록 하고 있다. 그리고, 우리회사 물자관리규정 제39조(재물조사)에 따라 “보유 물자에 대하여 재물조사를 실시하여 수량과 상태를 장부와 대조·확인하고 물자의 관리 및 저장상태를 파악하여야 한다”라고 규정하고 있으며, 동 규정 제42조(손망실 관리)에 따라 “회사가 소유 또는 관리하고 있는 물자가 손실 또는 망실되거나 기타 비정상적인 사용에 의하여 상태가 현저하게 저하된 경우에는 손망실 처리를 하여야 한다.”라고 규정하고 있다.



辛은 ◇ ● □에 내부 직원 및 외부 방문객 방문시 교육(발표)용으로 20**. *. *. 설치하여 업무망에 연결된 PC를 관리하고 있으나, 해당 PC의 백신 업데이트가 안되어 있고, 부팅 및 윈도우즈 암호도 설정되어 있지 않다. 또한, ◇ ● □내 ☼ 책상 하부에 데스크톱 PC가 업무망이나 인터넷망에 연결되지 않은 채 20**. *. *.에 마지막으로 사용하고 거미줄이 쳐져있을 만큼 방치되고 있었다.

조치할 사항 ◆장은 ◇ ▲ ▼ ○ □직급辛에게 ◇ ● □에 설치된 교육용 PC와 □내 데스크톱 PC의 관리부실 책임을 물어 「인사관리규정」 제105조에 의거 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)

a51062f3-902f11081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ㉠ ▲ 전산기 계정/비밀번호 관리 개선

관 계 부 서 ㉠ ▲

내 용

㉠ ▲ 전산기에 대한 계정 및 비밀번호를 해당 파트별로 관리하고 있다고 하나, 직원별 노트(메모)에 기록하거나 머릿속에 암기하여 관리할 경우 인사이동 등으로 계정 및 비밀번호가 인수인계가 안될 수도 있으며 분실될 염려도 있다.

4c09d1ec-e0d311081416

우리회사 「자체비밀 세부분류지침(2015. 6. 15.)」 제2절 비밀(대외비) 세부분류 기준의 3.마.(2)의 ‘비밀번호 관리대장’은 대외비로 구분하고 있고, 총무규정 제51조 (비밀의 보관) ④항에 따르면 “보관용기(2중철재 용기)는 반드시 2중 열쇠장치를 하여야 하며 보관용기 외부에는 비밀을 나타내는 표시를 하지 아니한다”라고 명시하고 있다. 또한, ㉠ ▲ 「감시 및 제어설비 전산기 보안관리 지침」 제7.3.6항(제어 전산설비 비밀번호 관리) 10호에 따르면 “비밀번호 관리대장’은 보안을 위해 시건 장치가 되어 있는 장소에 보관한다”라고 되어 있음에도 ㉠ ▲ 사이버보안을 담당하는 □ ○에서 종합적인 ‘비밀번호 관리대장’을 관리하고 있지 않다.



조치할 사항 ㉠ ▲장은 ㉠ ▲ 전산기를 관리하는 쏠 부서(팀)에게 설비성 전산 기기(유지보수용 노트북 PC 포함)에 대하여 전수조사를 시행하고 '계정 및 비밀번호 관리대장'에 기록 및 관리하시기 바랍니다.(통보)

a51062f3-902f11081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ㉠ ▲ 전산실 CCTV 설치

관 계 부 서 ㉠ ▲

내 용

㉠ ▲는 현재 시운전 상태로 발전소 전산실내 출입인력에 대하여 카드리더로 출입통제를 하고 있다.

발전소 출입기록은 출입통제시스템에 저장·관리되고 있으나, 일부 출입자는 카드리더를 통한 정상출입이 아닌 일명 ‘따라 들어가기(Tail Gating)’ 형태로 출입하고 있어 주요시설에 대한 사고발생시 출입기록 확인이 곤란한 실정이다.

●는 20**. *. *. 안전행정부 「주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가방법 상세가이드」 중 물리적분야(감시통제)에 주요시설(전산실 및 통신장비실)에 CCTV를 설치하도록 전사 공지한 바 있다. 또한, 「보안실무 핸드북」에 따르면, 통제구역의 무단출입을 인지·방지할 수 있는 CCTV 등 과학화보안장비를 설치하도록 명시하고 있다.

조치할 사항 ㉠ ▲장은 ㉠ ▲ 전산실(또는 주요개소)에 CCTV를 설치하여 모든 출입기록을 영상형태로도 저장·관리하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 발전소 □에 사이버보안 취약점 제거공정 포함

관 계 부 서 □

내 용

◇ ▲의 최초 제*차 □는 20**, *. *.~ *. *.기간으로 계획되어 있었으나, 바로 취약점을 제거 및 보완(Hot-fix) 조치를 할 수 없는 실정이다. 발전소마다 □ 前에 기자재 공급사와 함께 조치계획을 수립하고, 발전소 안전성에 문제가 없다고 판단될 경우, 당해 □에 사이버보안 취약점을 제거 및 보완할 필요가 있다.

조치할 사항 □장은 발전소 □에 사이버보안 취약점 제거 및 보완 공정을 반영 하시기 바랍니다.(통보)

